Матрицы с диагональным преобладанием

Говорят, что матрица $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ имеет **строгое диагональное преобладание**, если:

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}|; \quad i = \overline{1,n} \quad (5)$$

Предположим, матрица A обладает строгим диагональным преобладанием.
В частности, для первой строки:

$$|a_{11}| > \sum_{j=2}^{n} |a_{1j}| \implies a_{11} \neq 0$$

Разделим обе части на $|a_{11}| \neq 0$:

$$\sum_{j=2}^{n} |u_{1j}| = \sum_{j=2}^{n} \left| \frac{a_{1j}}{a_{11}} \right| < 1$$

После завершения 1-го шага метода Гаусса приходим к системе (3), матрица которой имеет вид:

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \dots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(1)} & \dots & a_{nn}^{(1)} \end{bmatrix}$$

Покажем, что выделенная подматрица также имеет строгое диагональное преобладание, а именно:

$$|a_{ii}^{(1)}| > \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}^{(1)}|; \quad i = \overline{2,n}$$

Используя формулы пересчета, получим:

$$|a_{ii}^{(1)}| = |a_{ii} - a_{i1}u_{1i}| \geq |a_{ii}| - |a_{i1}| \cdot |u_{1i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}| - |a_{i1}| \cdot |u_{1i}| =$$

$$= |a_{i1}| + \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}| - |a_{i1}| \cdot |u_{1i}| = \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}^{(1)} + a_{i1}u_{1j}| + |a_{i1}| - |a_{i1}| \cdot |u_{1i}| \geq$$

$$\geq \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}^{(1)}| - \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^{n} |a_{i1}| \cdot |u_{1j}| + |a_{i1}| - |a_{i1}| \cdot |u_{1i}| =$$

$$= \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}^{(1)}| - \sum_{j=2}^{n} |a_{i1}| \cdot |u_{1j}| + |a_{i1}| =$$

$$= \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}^{(1)}| + |a_{i1}| \left(1 - \sum_{j=2}^{n} |u_{1j}|\right) > \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}^{(1)}|$$

$$\Longrightarrow \ |a_{ii}^{(1)}| > \sum_{\substack{j=2 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}^{(1)}|$$

Продолжая процесс, убеждаемся, что $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$ для $k = \overline{3, n}$.

> 💡 **Объяснение:** Это важнейшее свойство. Оно доказывает, что если исходная матрица имела преобладание диагонали, то при выполнении метода Гаусса мы **никогда не столкнемся с делением на ноль**. Главные элементы (на диагонали) всегда будут отличны от нуля на каждом шаге.

Метод Гаусса с выбором главного элемента

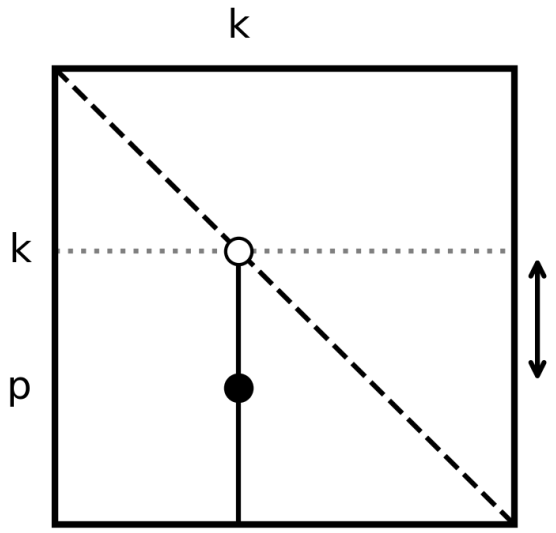
Метод Гаусса имеет недостаток - требование отличия от нуля главных элементов. Если на некотором шаге $a_{kk}^{(k-1)} = 0$, то алгоритм становится формально непригодным.

Существуют 3 стратегии выбора главного элемента:

1. По столбцу

$$|a_{pk}^{(k-1)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k-1)}|$$

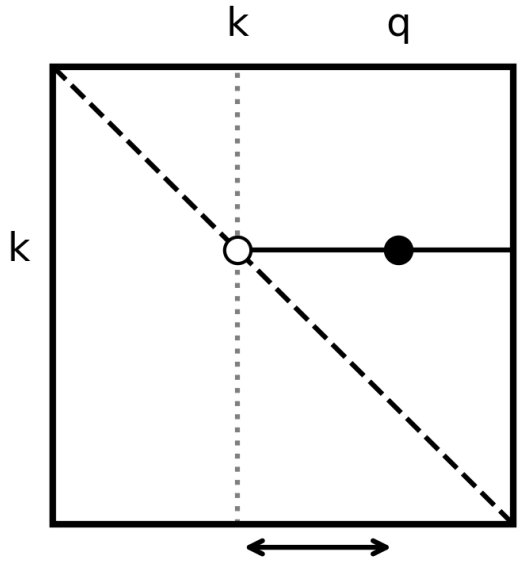
Переставляем местами k-ую и p-ую строки. $a_{pk}^{(k-1)}$ — главный эл. k-ого шага.



2. По строке

$$|a_{kq}^{(k-1)}| = \max_{k \le j \le n} |a_{kj}^{(k-1)}|$$

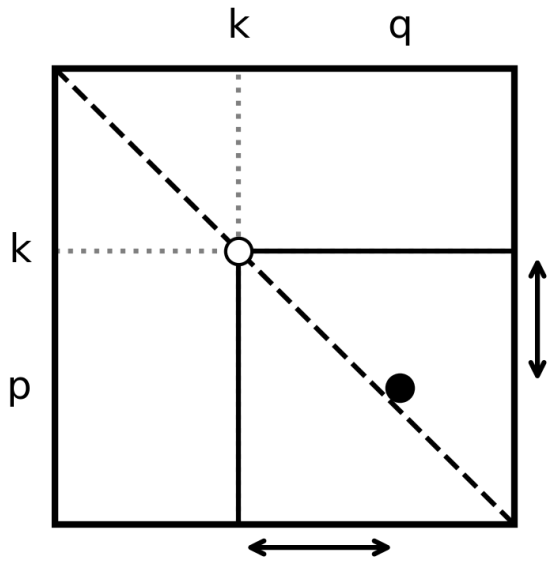
Переставляем k-ый и q-ый столбцы, $a_{kq}^{(k-1)}$ — главный эл. k-ого шага. При этом происходит перестановка неизвестных: $x_k \leftrightarrow x_q$.



3. Полный выбор

$$|a_{pq}^{(k-1)}| = \max_{k \le i,j \le n} |a_{ij}^{(k-1)}|$$

Переставляем k-ую и p-ую строки, и k-ый и q-ый столбцы. $a_{pq}^{(k-1)}$ — главный эл. k-ого шага, при этом $x_k \leftrightarrow x_q$.



На k-ом шаге (при полном выборе) нужно сравнить $(n-k)^2$ элементов.
При n шагах: $\sum_{k=1}^{n}(n-k)^2 \sim \frac{1}{3}n^3$.

> 💡 **Объяснение:** Выбор главного элемента нужен не только для спасения от деления на точный ноль. Деление на очень маленькое число (близкое к нулю) приводит к катастрофическому росту вычислительной погрешности (из-за округлений компьютера). Выбирая максимальный по модулю элемент, мы делаем множители пересчета минимальными, что сохраняет высокую точность вычислений.

Метод Холесского (Метод квадратного корня)

(01.10.26г.)

Пусть $Ax = b$, где A - симметричная положительно определённая матрица, т.е. $A^T = A > 0$.
Тогда угловые миноры строго положительны: $A\binom{1\ 2\ \dots\ k}{1\ 2\ \dots\ k} > 0 \quad k = \overline{1,n}$.

Матрицу A можно представить единственным образом как: $A = LU$, где

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & & 0 & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \dots & \dots & \dots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{nn} \end{bmatrix} \quad (\forall l_{ii} \neq 0); \quad U = \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ & 1 & \dots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & 1 \end{bmatrix}$$

Покажем, что т.к. $A > 0$, то $l_{ii} > 0 \quad \forall i = \overline{1,n}$.
Блочное умножение:

$$\begin{bmatrix} A_k & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_k & 0 \\ \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_k & \dots \\ 0 & \dots \end{bmatrix}$$

$$A_k = L_k \cdot U_k \implies \det A_k = \det L_k \cdot \det U_k$$

$$A\begin{pmatrix} 1\ 2\ \dots\ k \\ 1\ 2\ \dots\ k \end{pmatrix} = l_{11} \cdot l_{22} \cdot \dots \cdot l_{kk} \cdot 1$$

$$A\begin{pmatrix} 1\ 2\ \dots\ k-1 \\ 1\ 2\ \dots\ k-1 \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} 1\ 2\ \dots\ k-1 \\ 1\ 2\ \dots\ k-1 \end{pmatrix} \cdot l_{kk}$$

(Примечание: здесь описка в конспекте, имеется в виду $l_{11} \dots l_{k-1,k-1}$)

$$\implies l_{kk} = \frac{A\begin{pmatrix} 1\ 2\ \dots\ k \\ 1\ 2\ \dots\ k \end{pmatrix}}{A\begin{pmatrix} 1\ 2\ \dots\ k-1 \\ 1\ 2\ \dots\ k-1 \end{pmatrix}} > 0 \quad \forall k = \overline{1,n}$$

i-ый столбец матрицы L разделим на l_{ii} и умножим эту матрицу на $D = \begin{bmatrix} l_{11} & & 0 \\ & \dots & \\ 0 & & l_{nn} \end{bmatrix}$.

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ l_{21}/l_{11} & 1 & \\ \dots & \dots & 1 \\ l_{n1}/l_{11} & l_{n2}/l_{22} & \dots & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} l_{11} & & 0 \\ & l_{22} & \\ 0 & & l_{nn} \end{bmatrix} \equiv \tilde{L} \cdot D$$

$L = \tilde{L} \cdot D \implies A = \tilde{L}DU.$
$A^T = U^T D^T \tilde{L}^T = U^T D \tilde{L}^T = \tilde{L}DU$ (т.к. $A = A^T$).
Но т.к. разложение единственно $\implies \tilde{L} = U^T \implies A = U^T DU.$

Рассмотрим $D^{\frac{1}{2}} = \begin{bmatrix} \sqrt{l_{11}} & & 0 \\ & \sqrt{l_{22}} & \\ 0 & & \sqrt{l_{nn}} \end{bmatrix}$.
$D^{\frac{1}{2}} \cdot D^{\frac{1}{2}} = D.$
$A = U^T \cdot D^{\frac{1}{2}} \cdot D^{\frac{1}{2}} \cdot U.$

Введём $V = D^{\frac{1}{2}} \cdot U.$

$$V = \begin{bmatrix} \sqrt{l_{11}} & & 0 \\ & \dots & \\ 0 & & \sqrt{l_{nn}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \dots & \dots \\ 0 & 1 & \dots \\ 0 & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{l_{11}} & \dots & \dots \\ & \dots & \dots \\ 0 & & \sqrt{l_{nn}} \end{bmatrix}$$

$$A = \underbrace{U^T \cdot D^{\frac{1}{2}}}_{V^T} \cdot \underbrace{D^{\frac{1}{2}} \cdot U}_{V}$$

$$\Longrightarrow \; A = V^T \cdot V$$

Решение системы:

$$Ax = b \implies V^T V x = b \implies \begin{cases} V^T y = b \\ Vx = y \end{cases}$$

Теорема:
Симметричную положительно определённую матрицу A можно единственным образом представить в виде $A = V^T V$, где V - верхняя треугольная матрица с положительными диагональными элементами.

Вывод расчетных формул:

$$i \le j: \quad a_{ij} = \sum_{k=1}^{i} (V^T)_{ik} \cdot (V)_{kj} = \sum_{k=1}^{i} v_{ki} \cdot v_{kj}$$

Пусть i - фиксировано, $j = \overline{i, n}$

- $j = i: \quad a_{ii} = \sum_{k=1}^{i} v_{ki}^2 = \sum_{k=1}^{i-1} v_{ki}^2 + v_{ii}^2$
- $j = \overline{i+1, n}: \quad a_{ij} = \sum_{k=1}^{i} v_{ki} v_{kj} = \sum_{k=1}^{i-1} v_{ki} v_{kj} + v_{ii} v_{ij}$

Тогда получаем формулы пересчета:

$$j = i: \quad v_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} v_{ki}^2}$$

$$j > i: \quad v_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} v_{ki} v_{kj}}{v_{ii}}$$

Псевдокод (Метод Холесского):

```
input n, (a_{ij})
v_{11} = \sqrt{a_{11}}
for j = 2 .. n
    v_{1j} = a_{1j} / v_{11}
end
for i = 2 .. n
    v_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} v_{ki}^2}
    for j = i+1 .. n
        v_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} v_{ki} * v_{kj}) / v_{ii}
    end
end
output (v_{ij})
```

$$A_{ops} \sim \frac{1}{3}n^3$$

> 💡 **Объяснение:** Метод Холесского — это узкоспециализированная, но невероятно быстрая версия метода Гаусса для симметричных матриц. Благодаря симметрии нам нужно считать элементы только над диагональю, поэтому количество операций падает в два раза (с $\frac{2}{3}n^3$ до $\frac{1}{3}n^3$). Это огромная экономия времени для больших систем.

Число обусловленности матрицы V

Пусть собственные числа λ_i матрицы A пронумерованы: $\lambda_{\min} = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq ... \leq \lambda_n = \lambda_{\max}$.

$$K_2(A) = ||A||_2 \cdot ||A^{-1}||_2 \quad K_2(A) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$$

Найдём число обусловленности для матрицы V:

$$K_2(V) = ||V||_2 \cdot ||V^{-1}||_2$$

$$||V||_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(V^T V)} = \sqrt{\lambda_{\max}(A)} = \sqrt{\lambda_{\max}}$$

$$||V^{-1}||_2 = \sqrt{\lambda_{\max}((V^{-1})^T V^{-1})} = \sqrt{\lambda_{\max}((V^T)^{-1} V^{-1})} = \sqrt{\lambda_{\max}((VV^T)^{-1})} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\lambda_{\min}(VV^T)}} = \left[V^{-1}(VV^T)V = V^TV \implies \text{матрицы подобные}\right] =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\lambda_{\min}(V^TV)}} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{\min}(A)}} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{\min}}}$$

Итого получаем:

$$K_2(V) = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}} = \sqrt{K_2(A)}$$

> 💡 **Объяснение:** Этот факт делает метод Холесского еще более крутым. Разложение $A = V^TV$ улучшает обусловленность: число обусловленности матрицы V равно *корню* из числа обусловленности исходной матрицы A. То есть, если система A была очень плохо обусловлена (например, $K(A) = 10^4$), то после разложения мы решаем две системы с матрицами V^T и V, у которых число обусловленности всего лишь 10^2. Это существенно снижает влияние вычислительных погрешностей!